CADERNO

UNIVERSIDADE

Anexo 21

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ELETRICIDADE
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

SISTEMA CROSS-MONTADOR

Maria Alice G.V. Ferreira

1973

SINOPSE

O presente trabalho descreve detalhadamente o sistema Cross-Montador escrito para o computador Pato Feio, desenvolvido para o computador IBM-1130.

A finalidade de um sistema Corss-Montador é principalmente auxiliar o desenvolvimento de "software" durante a fase de desenvolvimento do "hardware" de um computador.

Quando se dispõe de um tal sistema, pode-se desenvolver em paralelo estas duas fases do projeto de um computador. Nestas condições pode-se lançar mão de um recurso adicional que é o emprego de um programa Simulador, processando-se neste, os programas já escritos que não podem ser processados na máquina final, por esta não estar ainda implementada.

Uma segunda finalidade de um tal sistema é auxiliar o "debugging" de programas, numa fase seguinte, com a máquina já em estado operacional. As vantagens de uso de um tal sistema nesta fase, é principalemente na utilização de máquinas de maior porte que a máquina objetivo, com maiores recursos daquela de que se dispõe. Por exemplo, a utilização de uma máquina com recursos de disco para preparar programas para uma máquina que dispõe apenas de um sistema de fita perfurada.

Neste trabalho estão descritos os principais módulos e arquivos utilizados pelo sistema, bem como a interrelação entre os diversos módulos de programa.

ÍNDICE

Programa Auxiliar para Listagem de Saída
de Disco do Cross-Montador..... 001
Definição dos Arquivos de Disco..... 003
Árvore de Rotinas Chamadas pelo Programa..... 004
Especificação das Variáveis em Commom - 1ªFase..... 006
Especificação das Variáveis em Commom - 2ªFase..... 007
Rotina de Tratamento da Fase de Locação..... 008

WZESS..... 009

Programas de Tratamento da Segunda Fase..... 022

WZGER..... 023
WZBTB..... 034

Rotinas de Carater Geral..... 039

WZAND/WZIOR..... 040
WZCDM..... 044
WZPK..... 048
WZITR..... 052
WZCMP..... 057

Rotinas de Tratamento Geral do Montador..... 062
(Rotinas de Busca na Tabela de Símbolos)

WZPRC..... 063
WZPRO..... 063
WZTRZ/WZTRA..... 070
WZCNV/WZDEC..... 077
wZMN..... 084

Rotinas de Impressão..... 090

WZPAG..... 091
wZPRN/WZIER/WZERR..... 096

WZWER..... 102
WZLIS..... 106
WZSSI..... 111
WZSAI..... 115
WZTES..... 120
WZRSL..... 124

Rotinas de Iniciação..... 129

WZ2..... 130
WZ1..... 135
WZHDR..... 140
WZINI..... 146

Rotinas Tratadoras de Pseudos..... 152

WZENT..... 153
WZCNT..... 158
WZEQU..... 163
WZCOD..... 169
WZISS..... 174

Rotinas de Tratamento de Buffers..... 179

WZWPT..... 180
WZINS..... 184
WZFIM..... 188
WZTRT..... 192
WZDTB..... 197
WZEND..... 201

Rotinas de Tratamento das Instruções..... 206

WZPNL..... 207
WZADR..... 216
WZIME..... 211
WZDES..... 222
WZIIO..... 226
WZOPE..... 231
WZMIC..... 236

100

```
// JOB    0001 0010                                          *     E102,MAL

LOG DRIVE   CART SPEC   CART AVAIL  PHY DRIVE
  0000        0001        0001        0000
  0001        0010        0010        0001
                          1008        0002

V2 M09   ACTUAL 16K  CONFIG 16K

* LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITAIS * EPUSP *  06/ 12/ 74  * 18 H  28 MIN

// FOR
*LIST SOURCE PROGRAM
*ONE WORD INTEGERS
*IOCS(1403PRINTER,DISK)
      DIMENSION IVAC(80)
      DIMENSION INIC(48)  ,NIT(10,4)
      DATA INIC / 21*0,'A','B','C','D','E','F','0','1','2','3','4',
     1       '5','6','7','8','9',  11*0 /
      DEFINE FILE 8(4800,1,U,NR)
      JM=0
      JJ=1
      NR=1
      WRITE(5,1)
    1 FORMAT(1HO,10X,'LISTAGEM DA SAIDA DE DISCO DO CROSS-MONTADOR')
      READ(8'NR) IVAC
      NFIM=IVAC(8)*20
      GO TO 6
    5 READ(8'NR) IVAC
    6 DO 15 JT=1,80,10
      DO 300 I=1,10
      JM=JM+1
      JI=I+JT-1
      CALL WZITR(IVAC(JI),J,K,L,M)
      NIT(I,1)=INIC(J)
      NIT(I,2)=INIC(K)
      NIT(I,3)=INIC(L)
      NIT(I,4)=INIC(M)
  300 CONTINUE
      IF(JM-NFIM)310,310,311
  310 WRITE(5,7600) JJ,((NIT(I,L),L=1,4),I=1,10)
 7600 FORMAT(1H ,I6,10(5X,4A1))
   15 JJ=JJ+10
      GO TO 5
  311 KLL=10-(JM-NFIM)
      WRITE(5,7600)JJ,((NIT(I,L),L=1,4),I=1,KLL)
   20 CALL EXIT
      END

UNREFERENCED STATEMENTS
 20

FEATURES SUPPORTED
 ONE WORD INTEGERS
 IOCS

CORE REQUIREMENTS FOR
 COMMON       0  VARIABLES    196  PROGRAM    334
```

END OF COMPILATION

002

```
// DUP

*DELETE              LSTDR      0010
CART ID 0010   DB ADDR  18E5   DB CNT   001C

*STORE      WS  UA  LSTDR           0010
CART ID 0010   DB ADDR  1D2B   DB CNT   001C

// XEQ WZESS
```

```
PAGE   1

// JOB    0001 0010                                        003   *      E

LOG DRIVE   CART SPEC   CART AVAIL  PHY DRIVE
  0000        0001        0001        0000
  0001        0010        0010        0002
                          302F        0001

V2 M09   ACTUAL 16K  CONFIG 16K

* LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITAIS * EPUSP *  31/ 10/ 74  * 11 H

// DUP

*DEFINE FIXED AREA          0005      0010
CART ID 0010  CYLS FXA  0029  OBS AVAIL 0570  FLET SECTOR ADDR  10

*DELETE              WZN07     0010
CART ID 0010   DB ADDR  0100   DB CNT   0080

*DELETE              WZN06     0010
CART ID 0010   DB ADDR  0880   DB CNT   0190

*DELETE              WZN08     0010
CART ID 0010   DB ADDR  0180   DB CNT   00F0

*DELETE              WZN05     0010
D 26 NAME NOT FOUND IN LET/FLET


*STOREDATA  WS  FX  WZN06 0025      0010
CART ID 0010   DB ADDR  0370   DB CNT   0190

*STOREDATA  WS  FX  WZN07 0008      0010
CART ID 0010   DB ADDR  0500   DB CNT   0080

*STOREDATA  WS  FX  WZN08 0015      0010
CART ID 0010   DB ADDR  0580   DB CNT   00F0

*STOREDATA  WS  FX  WZN05 0100      0010
CART ID 0010   DB ADDR  0670   DB CNT   0640

// *
```

6 - WZN06
9 - WZN05
8 - WZN08
7 - WZN09

320
15
1600
320

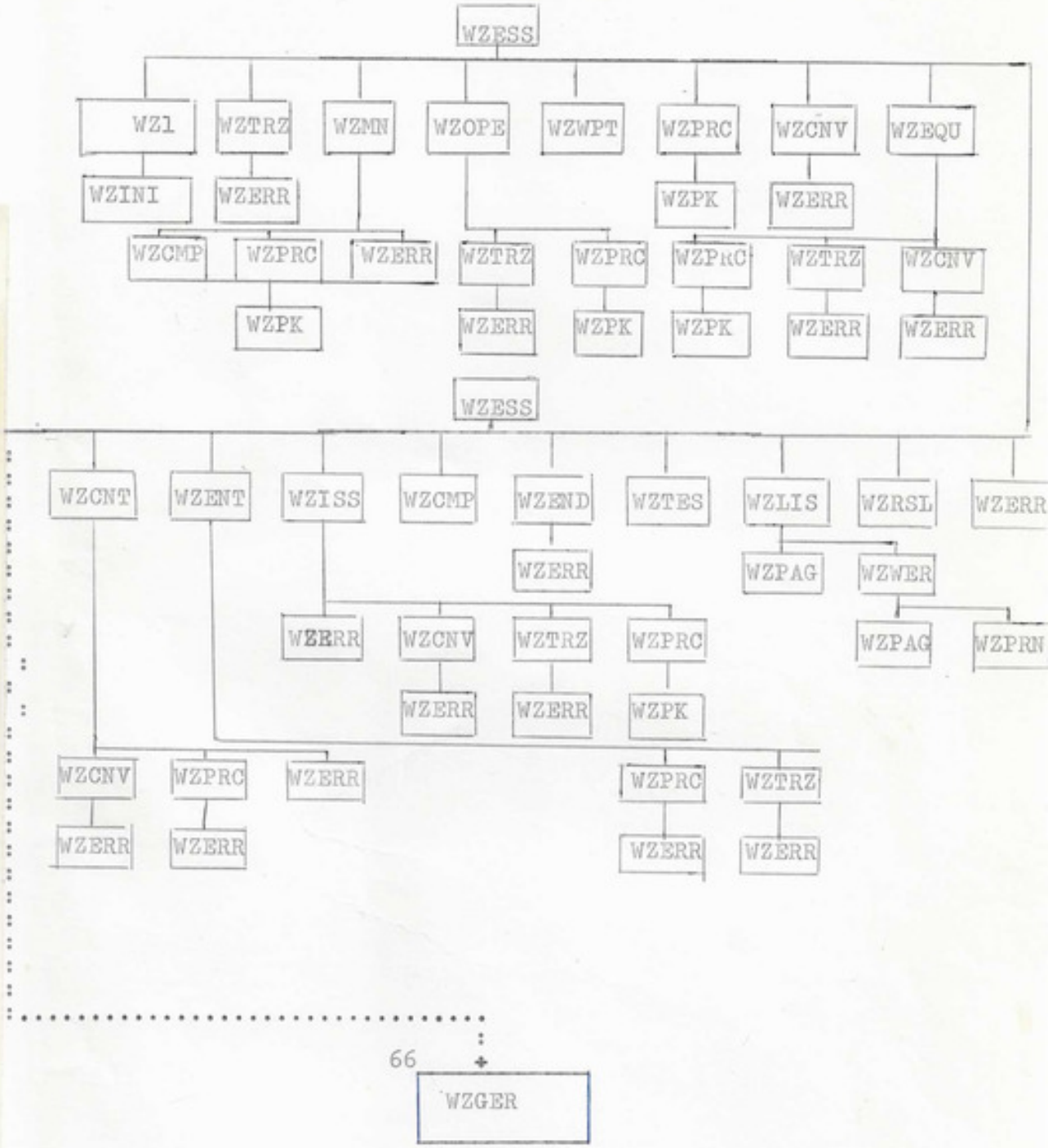
02,MALICE

20 MIN *

08

ÁRVORE DE ROTINAS CHAMADAS PELO PROGRAMA

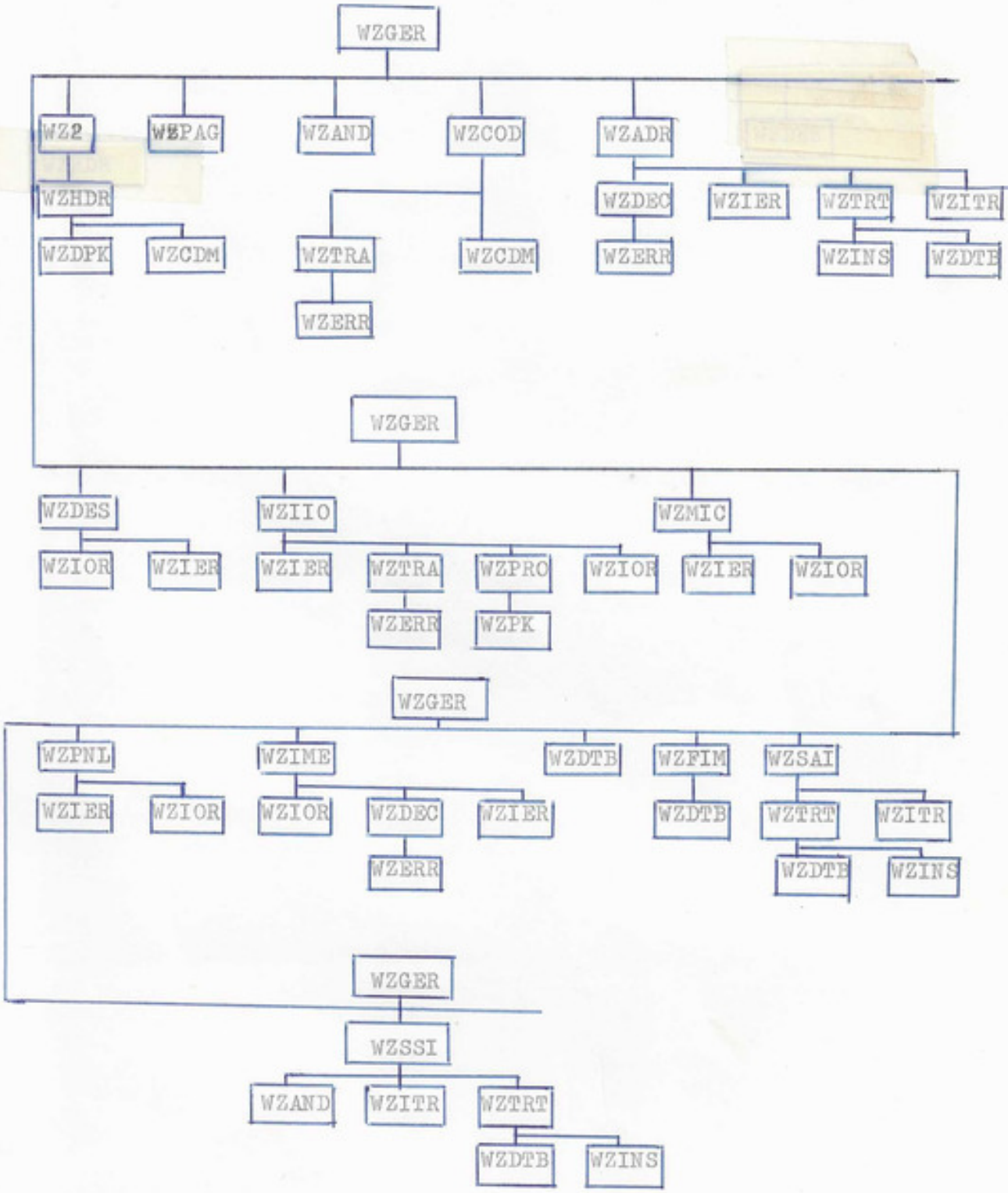
A diferença de nível não indica hierarquia, mas simplesmente facilidade de esquematização.



..... chamada por CALL LINK

ÁRVORE DE ROTINAS CHAMADAS PELO PROGRAMA

A diferença de nível não indica hierarquia, mas simplesmente facilidade de esquematização.



ESPECIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS EM COMMON

PRIMEIRA FASE

VARIÁVEL	SIGNIFICADO
IPAG	Número da página
KONT	Contador de linhas/página
IPRIN	Váriavel lógica, que indica impressora
ICAB(37)	Matriz de cabeçalho
ID5	Váriável lógica que indica arquivo de cartões
ID6	Idem para arquivo de informação suplementar
ID7	Idem para erros
ID8	Arquivo de saída de disco
N5	Variável do arquivo ID5
N6	Variável do arquivo ID6
N7	Variável do arquivo ID7
IAPSI	Ponteiro da tabela de símbolos
IAPEQ	Ponteiro da tabela de equivalência
NOEQU(100)	Tabela de equivalência
NOSIM(400,5)	Tabela de Símbolos
IENSI(400)	Tabela de endereços da Tabela de símbolos
IORIG	Endereço de carregamento do programa
ISTRT	Temporário para reter este valor
ICNT	Controle de imp. cartões de cont./última pseud
LST	Controle de listagem | ent. definida
ISWER	-------
NUM(16)	Matriz de números de 0 a 15
INIC(62)	Matriz dos caracteres permitidos
ICOL(320)	Buffer de leitura de cartões
ISTEC(90)	Buffer de informação suplementar
IAPTC	Ponteiro do buffer de informação suplementar
IS	------
IERR	Contador de erros
IAPER	Ponteiro para o buffer de erros
IERRA(80)	Buffer de erros
IND	----
IAPIN	----
IRET	----
IAC	----
ICOMP	----
IABS	indica se o programa é absoluto ou relocável
IPENT	indica ponto de execução do programa

ESPECIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS EM COMMON

SEGUNDA FASE

VARIÁVEL	SIGNIFICADO
IPAG	Número de página
KONT	Contador de linhas/página
IPRIN	Variável lógica que indica impressora
ICAB(37)	Matriz de cabeçalho
ID5	Variável lógica que indica arquivo de cart.
ID6	Idem para arquivo de informação suplementar
ID7	Idem para erros
ID8	Arquivo de saída de disco
N5	Variável associada ao arquivo ID5
N6	Variável associada ao arquivo ID6
N7	Variável associada ao arquivo ID7
IAPSI	Ponteiro para a tabela de símbolos
IAPEQ	Ponteiro para a tabela de equivalência
NOEQU(100)	Tabela de equivalência / erros
NOSIM(400,5)	Tabela de símbolos
IENSI(400)	Endereços da Tabela de símbolos
IORIG	Ponteiro pra a tabela de erros desta fase
ISTRT	Endereço de carregamento de um bloco
ICNT	Indicador de listagem de comandos de cart.
LST	Indicador de listagem | cont.
ISWER	indica à tabela de erros qual o passo.
NUM(16)	Tabela de números de 0 a 15
INIC(62)	Tabela de valores permitidos
ISAI(320)	Buffer da saída de disco
ISTEC(90)	Buffer de informação suplementar
IAPTC	Ponteiro para o buffer de informação suplem.
IS	Contadora de palavras no bloco de dados
IERR	Indicador de erro no comando
IAPER	Sinalizador de erros
IERRA(80)	Buffere de erros
IND	Indicador de relocação
IAPIN	Ponteiro para o buffer de saída de disco
IRET	Palavra que contém um conjunto de ind. rel.
IAC	Contadora de palavras em um bloco de dados
ICOMP	Palavras necessárias para encher buffer de
IABS	Indica se o programa é absoluto | disco
IPENT	Indica ponto de execução do programa.

ROTINA DE TRATAMENTO DA FASE DE LOCAÇÃO OU PRIMEIRO PASSO

NOME DO PROGRAMA	CÓDIGO DE ATIVIDADE NUM. DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO PROGRAMA
PROGRAMA DE TRATAMENTO DAS INSTRUÇÕES NA PRI:-MEIRA FASE		WZESS
	PROGRAMADOR	/ / DATA

LINGUAGEM USADA

FORTRAN [X] ASSEMBLER [ ] BASIC [ ] ALGOL [ ] ... [ ]

TIPO DE PROGRAMA

PRINCIPAL X

DRIVER [ ] SUBROUTINE [ ] FUNCTION [ ] OUTROS [ ]

IDENTIFICAÇÃO DOS DISCOS (FITAS)	SISTEMA SUPORTE (SIST. OPERACIONAL E HARDWARE)
0010	

CHAVES DO PAINEL OU SAIDAS ALTERNATIVAS

CHAVE 1

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Este programa faz o tratamento das instruções na primeira fase do processamento. As suas principais funções são:

- leitura dos comandos e sua gravação em disco.
- determinação do tipo do comando, o que é feito através de rotina de pesquisa em tabela de símbolos.
- determinação da existência de rótulos das instruções.
- verificação de existência de operando nas instruções, e tratamento adequado em cada caso.
- verificação de indicação de indireto nos comandos e tratamento correspondente.
- tratamento dos comentários.
- atualização do contador de instruções.
- gerenciamento do buffer de informação suplementar, bem como parte de sua geração.
- tratamento de algumas pseudos específicas, como: BLOC, COM, ORG, DEFE, DN, EBC, ASC, END, EXT, ABS.
- determinação do número de erros da primeira fase, e no caso de ocorrência destes, cancelamento do programa ao fim desta fase, com listagem de comandos e erros.
- vistoria da tabela de símbolos, com possível cancelamento do programa.
- chamada do programa tratador da segunda fase.

(use o verso, se necessário)

CÓDIGO DO PROGRAMA
CALL WZESS

SEQUÊNCIA DE CHAMADA E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS - ARGUMENTO

// XEQ WZESS 1
*FILES(9,NO5),(6,NO6),(7,NO7),(8,NO8)
se em formato DSF

// XEQ WZESS
se em formato DCI

SUB-ROTINAS USADAS

WZ1, WZTRZ, WZPRC,
WZMN, WZOPE, WZWPT,
WZCNV, WZEQU, WZCNT,
WZENT, WZISS, WZCMP,
WZERR, WZEND, WZTES,
WZLIS

OBSERVAÇÕES OU MENSAGENS DE ERROS

Podem ocorrer os seguintes erros:
ERRO 18 - nome definido por external é rótulo do programa.
ERRO 3 - rótulo não é seguido de brancos.
ERRO 4 - falta de operando em uma instrução onde é obrigatório
ERRO 5 - campo de indireto contém caracter inválido.
ERRO 6 - instrução ABS não é a primeira do programa
ERRO 7 - instrução contém operando inválido
ERRO 12 - sintaxe errada em comando EBC ou ASC
ERRO 14 - pseudo contém rotulo não permitido.
ERRO 19 - pseudo de controle contém rótulo.
ERRO 23 - pseudo ORG contém origem maior que 4095
ERRO 26 - pseudo COM não contém rótulo, ou então o mesmo com EQU tém operando inválido, ou então não contém operando obrigatório.
ERRO 28 - [illegible].
ERRO 17 - endereçamento indireto em instrução não permitida.
ERRO 27 - pseudo DEFE contém endereçamento indireto.
ERRO 20 - falta o ponto de entrada de um programa principal.

 (use o verso, se necessário)

	CÓDIGO DE PROGRAMA
	WZESS

VARIÁVEIS PRINCIPAIS - APENAS AS QUE NÃO CONSTAM DO COMMON

Nome	TIPO (Dimension, Common, Real, Integer, Data, etc)	Função da Variável
ISTEP	I	contador de instruções
IENTR	I	número de pontos de entrada de uma subrotina
IEP	I	ponteiro para a tabela de external
IABS	I	indica se 1, programa absoluto
IKCRD	I	conta cartões de comandos
L1, L2	I, I	respectivamente posição inicial e final do rótulo
M	I	indica quando 1, ocorrencia de erro
IIND	I	indica quando 1, ocorrencia de indireto
INMNE	I	indicador de tipo de comando
IOPTG	I	posição a analisar no operando
LW	I	tamanho do item no buffer de inf. supl.
ICK	I	indica ocorrencia de pseudo ABS. ou ORG
NS	I	indica ocorrencia de pseudo ISS
KR	I	ultimo entry point de subrotina na tabela de símbolos
IEPX	I	tabela de external
IPAUT	I	caracter indicador de "não erro"
.		

ANEXOS:
- DIAGRAMA DE BLOCOS [ ]
- LISTAGEM DO PROGRAMA [ ]
- LISTAGEM DO EXEMPLO [ ]
- CABARITO DOS CARTÕES DE ENTRADA OU DA IMPRESSORA [ ]
- FOLHA DE ALTERAÇÃO VERSÃO 1 [ ]
- VERSÃO = [ ]

```
// FOR
*ONE WORD INTEGERS
*LIST SOURCE PROGRAM
*IOCS(CARD,1403PRINTER,DISK)
C      PRIMEIRA PARTE
C
C      ********************************************************************
C     *               MONTA A TABELA DE SIMBOLOS.
C     *               DESCOBRE O MNEMONICO
C     *               MONTA TABELAS ASSOCIADAS
C     ********************************************************************
C      INMNE - INDICADOR DE MNEMONICO
C            = 1 - MNEMONICO
C            = 2 - PSEUDO
C            = 3 - MACRO
C            = 4 - FIM
C            = 5 - COMENTARIO
C            = 6 - ERRO
C      ICK - INDICADOR DE ABSOLUTO OU RELOCAVEL
       DEFINE FILE   9(400,80,U,N5)
       DEFINE FILE 6(100,80,U,N6)
       DEFINE FILE 7(30,80,U,N7)
       DEFINE FILE 8(4800,1,U,NR)
       REAL IFPX(50)
       DIMENSION ISTRP(80),MAT(4)
       COMMON IPAG,KONT,IPRIN,ICAB(37),ID5,ID6,ID7,N5,N6,N7
       COMMON IAPSI,IAPEQ,NOEQU(100),NOSIM(400,5),IENSI(400)
       COMMON ICRIG,ISTRT,ICNT,LST,ISWER
       COMMON NUM(16),INIC(62),ICOL(320),ISTEC(90),IAPTC
       COMMON IS,IERR,IAPER,IERRA(80),IND,IAPIN,IRET,IAC,ICOMP
       COMMON IABS,IPENT,KERRR
       EQUIVALENCE (IIS,INIC(4))
       EQUIVALENCE (ICONT,IERR),(IBCO,INIC(38)),(IESTR,INIC(45))
       EQUIVALENCE (ISTRP(1),ISTEC(1)),(IPONT,INIC(1)),(IPAUT,INIC(44))
       EQUIVALENCE (ICNT,KR),(IENTR,LST),(IAC,NSTAT,NS)
       DATA IBAR /'/'/
       DATA ICARD,MK,ISTEP,ICK /2,1,2*0/
       DATA IKCRD/0/
C
C      INICIALIZACAO
C
       KR=0
       IENTR=0
       IFP=0
       IABS=0
       CALL WZ1
C
C      COMECA O PROCESSAMENTO
C
       NF=1
  200  READ(ICARD,10)(ICOL(I),I=1,80)
   10  FORMAT(80A1)
       IKCRD=IKCRD+1
C
C
       WRITE(ID5'N5)( ICOL(I),I=1,80)
C
```

```
C
  209 IF(ICOL(21)-IESTR) 210,4300,210
  210 IF(ICOL(21)-IBCO)220,310,220
C
C     A INSTRUCAO CONTEM LABEL
C
  220 L1=21
      CALL WZTRZ(L1,L2,1,ISW1,M)
      IF(M)230,280,230
C
C     OCORREU ERRO
C
  230 L1 = 0
  280 I=L2+2
      GO TO 320
C
C     INSTRUCAO SEM LABEL
C
  310 I=22
      L1 = 0
C
C     VERIFICA SE O LABEL E SEGUIDO DE BRANCOS
C
  320 IF(I-27) 330,410,410
  330 DO 400 K=I,26
      IF(ICOL(K)-IBCO)405,400,405
  400 CONTINUE
C
C     VERIFICA BRANCOS SEGUINDO  O CODIGO
C
  410 JIND=0
      IF(ICOL(31)-IBCO) 510,507,510
  507 IF(ICOL(33)-IBCO) 510,508,510
  508 IF(ICOL(34)-IBCO) 510,509,510
  509 IF(ICOL(32)-IIS ) 512,511,512
  512 IF(ICOL(32)-IBCO) 510,520,510
  511 JIND=1
      ISTEP=ISTEP+1
C
C     BUSCA DO MNEMONICO
C     ESCOLHE A ROTINA ESPECIFICA
C
  520 CALL WZMN(IK,L1,L2,ISTEP,IFP,IFPX)
      INMNE=ISTEC(IAPTC+1)
      IOPTG=ISTEC(IAPTC+3)
      GO TO (2000,750,9000,2000,2000,841),INMNE
C
C     ERRO
C
  840 ISTEC(IAPTC+1)=6
  841 LW=2
      GO TO 6900
C
C     COMENTARIO
C
 4300 ISTEC(IAPTC+1)=5
      IKCRD=IKCRD-1
```

vê se é comentário ou não!

013

```
      LW=2
      GO TO 6900
C                                                                    014
C
C
C     INSTRUCOES COM OPERANDOS SIMBOLICOS
C
 1200 CALL WZOPE(ISTEP,JIND)
      JIND=0
      ISTEP=ISTEP+2
      GO TO 4200
C     TESTE DE EXISTENCIA DE OPERANDO PARA MNEMONICO
C
 2000 IF(ICCL(IOPTG)-I8CC) 2010,2020,2010
 2010 GO TO (2050,2050,2050,2060,2050,2050,2050,2050,2060,2050),IK
 2020 GO TO (2070,2070,2050,2050,2070,2070,2070,2070,2050,2070),IK
 2050 GO TO (1200,845,845,2100,1200,2100,2100,845,845,2100),IK
C
C     INCREMENTA CI DE 1 - INSTRUCAO CURTA
C
 2100 ISTEP = ISTEP + 1
      ISTEC(IAPTC+4)=1
      GO TO 846
C     INCREMENTA CI DE 2 - INSTRUCAO LONGA
C
  845 ISTEP=ISTEP+2
      ISTEC(IAPTC+4)=2
  846 ISTEC(IAPTC)=IAPTC+5
      IF(JIND) 2105,855,2105
  855 IAPTC=IAPTC+5
 4200 CONTINUE
C
C     VERIFICA SE VETOR DE INFORMACAO SUPLEMENTAR ESTA COMPLETO
C
      IF(IAPTC-80) 4211,4211,4220
 4211 NF=IAPTC
      GO TO 4210
 4220 ISTEC(NF)=IAPTC-80
      WRITE(ID6'N6) ISTRP
      DO 4221 I=81,IAPTC
 4221 ISTEC(I-80)=ISTEC(I)
      IAPTC=IAPTC-80
      NF=IAPTC
 4210 CALL WZWPT(IPAUT)
      GO TO (200,8000),MK
C
C     PSEUDO FOI ENCONTRADA
C
  750 IENMN=ISTEC(IAPTC+2)
      GO TO(760,760,760,760,770,770,770,770,770,770,760,760,751,760,760,
     1      770,760,760,760,760,760,760,751,751) ,  IENMN
C
C     DESVIO A ROTINA DE TRATAMENTO DA PSEUDO
C
  751 GO TO (3200,3000,845,5100,6199,6199,6199,6199,6199,6199,3300,3100,
     1     3800,3400,3600,6500,5000,5500,6199,5500,5620,7100),IK
C
C     TESTES DE OPERANDOS PARA PSEUDOS
```

```
C
  760 IF(ICOL(IOPTG)-IBCO)751,761,751
  776 IF(L1)777,845,777
  777  CALL WZPRC(1,K,ISTEP,L1,L2)
      NOSIM(K,4)=1
      GO TO 845
  770 IF(ICOL(IOPTG)-IBCO)761,751,761
C
C     TRATA DA PSEUDO 'BLOCO'
C
 3000 CALL WZCNV(IOPTG-1,N,K1,K2,1,M,38)
      LW=5
      IF(M)6800,3010,6800
 3010 IF(L1)3030,3050,3030
 3030 CALL WZPRC (1,LK,ISTEP,L1,L2)
      NOSIM(LK,5)=N
      IF(NOSIM(LK,4)) 3050,3040,3050
 3040 NOSIM(LK,4)=4
 3050 ISTEP=ISTEP+N
      ISTEC(IAPTC+4)=N
      GO TO 6800
C
C     TRATA DA PSEUDO EQUIVALENCE
C
 3100 LW=4
      IF(L1) 3110,3305,3110
 3110 CALL WZEQU(L1,L2,ISTEP)
      GO TO 6800
C
C     TRATA DA PSEUDO DE DEFINICAO
C
 3200 CALL WZCNT(L1,L2,ISTEP)
      LW=6
      ISTEP=ISTEP+1
      GO TO 6800
C
C     TRATA DA PSEUDO COMMON
C     NO CASO DA PSEUDO COMMON A ROTINA DETERMINA O NUMERO DE POSICOES
C     A SEREM USADAS. SE A INSTRUCAO NAO CONTIVER TAL NUMERO, O NOME
C     NAO E INSERIDO NA TABELA.
C
 3300 LW=4
      IF(L1)3310,3305,3310
 3310 CALL WZPRC(1,K,ISTEP,L1,L2)
      CALL WZCNV(IOPTG-1,N,K1,K2,1,M,38)
      NOSIM(K,5)=N
      IF(M) 4200,3330,4200
 3330 IF(NOSIM(K,4)) 6800,3331,6800
 3331 NOSIM(K,4)=3
      GO TO 6800
C
C     TRATA DA PSEUDO 'ORG'
C
 3400 ICK=1
      IABS=1
      IF(ICOL(IOPTG)-IBAR) 3401,3433,3401
 3401 CALL WZCNV(IOPTG-1,N,K1,K2,1,M,38)
```

015

```
 3402 LW=6
      IF(M) 6200,3440,6200
 3433 CALL WZCNV(IOPTG,N,K1,K2,0,M,38)
      GO TO 3402
 3440 IF(N-4096) 3450,3470,3470
 3450 ISTEP=N
      ISTEC(IAPTC+4)=N
 3460 GO TO 6201
C
C     TRATA DA PSEUDO ENTRY
C
 3600 CALL WZENT(KR,IENTR,NSTAT)
      LW=4
      GO TO 6200
C
C     TRATA DA PSEUDO ISS
C
 5000 CALL WZISS(IKCRD)
      LW=4
      GO TO 6200
C
C     TRATA DA PSEUDO DEFEN
C     EQUIVALE A 'PLA'
C
 5100 IF(JIND) 5102,5101,5102
 5101 ISTEC(IAPTC+1)=1
      ISTEC(IAPTC+2)=20
      IF(L1)5105,5107,5105
 5105 CALL WZPRC(1,K,ISTEP,L1,L2)
      IF(NOSIM(K,4)) 5107,5106,5107
 5106 NOSIM(K,4)=1
      GO TO 5107
 5107 IK=1
      GO TO 2000
C
C     DEFINE NOME
C
 5620 CALL WZTRZ(IOPTG,IFIM,ISW,ISW1,M)
      LW=4
      IF(M) 6200,5630,6200
 5630 CALL WZPRC(1,K,ISTEP,IOPTG,IFIM)
      IF(NOSIM(K,4))6200,5631,6200
 5631 NOSIM(K,4)=7
      GO TO 6200
C
C     PSEUDO EBC
C
 5500 IF(ICOL(IOPTG)-IPONT ) 5510,5520,5510
 5520 IOPTG=IOPTG+1
      K=IOPTG
      DO 5530 J=1,36
      JJ=73-J
      IF(ICOL(JJ  )-INIC(1))5530,5540,5530
 5530 CONTINUE
      GO TO 5510
 5540 J=37-J
      ISTEC(IAPTC+4)=1
```

017

```
      ISTEC(IAPTC+5)=J
      LW=6
      ISTEP=ISTEP+J
      IF(L1)5441,6800,5441
 5441 CALL WZPRC(1,LK,ISTEP,L1,L2)
      IF(NOSIM(LK,4)) 6800,5542,6800
 5542 NOSIM(LK,4)=1
      GO TO 6800
C
C     TRATA DA PSEUDO 'END'
C
 3800 ISTEC(IAPTC+1)=4
      LW=2
      IF(NS) 3801,3802,3801
 3802 IF(KR) 3801,3880,3801
 3880 IF(ICOL(35)-IBCO)  3881,208,3881
 3881 L3=35
      CALL WZTRZ(L3,L2,1,ISW1,M)
      IF(M) 3870,3882,3870
 3882 CALL WZPRC(2,K,ISTEP,L3,L2)
      KK=NOSIM(K,4)+1
      GO TO(208,3884,3884,208,208,208,208,208,3884,3884,208),KK
 3884 IPENT=IENSI(K)
      GO TO 3801
 3801 IF (L1)  3860,3870,3860
 3870 MK=2
      GO TO 6800
C
C     EXTERNAL
C
 7100 IF(ICOL(35)-IBCO)7101,7135,7101
 7101 L3=35
      CALL WZTRZ(L3,L2,1,ISW1,M)
      IF(M)7119,7103,7119
 7103 IF(L2-L3-3)7106,7106,7135
 7106 CALL WZPRC(2,K,ISTEP,L3,L2)
      IF(NOSIM(K,4))7135,7109,7135
 7109 IF(K-IAPSI)7135,7112,7135
 7112 IAPSI=IAPSI-1
      DO 7114 II=1,4
 7114 MAT(II)=IBCO
      IT=1
      DO 7117 II=L3,L2
      MAT(IT)=ICOL(II)
 7117 IT=IT+1
      CALL WZCMP(F,MAT(1),MAT(2),MAT(3),MAT(4))
      IFP=IFP+1
      IFPX(IFP)=F
 7119 GO TO 6200
 7135 CALL WZERR(18)
      GO TO 6200
C
C     TESTE DE LABEL
C
 6199 IKCRD=IKCRD-1
 6200 LW=4
 6201 IF(L1) 6205,6800,6205
```

018

```
C
C      PSEUDO ABS
C
 6500 IF(IKCRD-1) 3405,6505,3405
 6505 ICK=1
      IABS=1
      LW=4
      GO TO 6201
C
C
C
 6800 IF(JINC) 6805,6900,6805
 6900 ISTEC(IAPTC)=IAPTC+LW
      IAPTC=IAPTC+LW
      GO TO 4200
C
 8000 CALL WZWPT(IPAUT)
      WRITE (ID6'N6)   ISTRP
      IORIG=ICK
      INREL=0
C
C      FINALIZACAO DA PRIMEIRA FASE
C
      IF(IERR )100,201,100
  100 M=0
      GO TO 250
C
C      NAO OCORRERAM ERROS NA PRIMEIRA FASE ATE A FINALIZACAO
C      TERMINA PREPARO DA TABELA DE SIMBOLOS
C
  201 CONTINUE
      IAPER=IAPER-1
      CALL WZEND(IERR)
      CALL WZWPT(IPAUT)
C
C      VERIFICA SE OCORRERAM ERROS NO PREPARO FINAL DA TABELA DE SIMBOLOS
C
      IF(IERR ) 100,231,100
  231 CALL WZTES(N)
      ISTRT=ISTEP
      M=1
C
C      VERIFICA DEFINICAO DOS  SIMBOLOS DA TABELA DE SIMBOLOS
C
      IF(N)250,900,250
  250 IERRA(1)=IAPER-1
      WRITE(ID7'N7) IERRA
      CALL WZLIS(INREL,ISTEP)
      IF(N-1) 899,257,899
  257 CALL WZRSL
  899 WRITE(IPRIN,110) IERR
  110 FORMAT(1HO,10X,'TOTAL DE ERROS NO PROGRAMA = ',I4,/,11X,
     1       'PROGRAMA DESCONTINUADO')
C
C
C
      CALL EXIT
```

```
  900 CALL LINK(WZGER)
C
C
C
 9000 ISTEC(IAPTC+1)=2
      ISTEC(IAPTC+2)=3
      IK=3
      ISTEC(IAPTC+3)=27
      GO TO 845
C
C     TRATAMENTO DOS ERROS
C
  208 CALL WZERR(20)
      GO TO 3801
  405 CALL WZERR(3)
      GO TO 840
  510 CALL WZERR(5)
      GO TO 840
  761 CALL WZERR(35)
      IF(IENMN-13) 840,3800,840
 2060 CALL WZERR(4)
      GO TO 840
 2070 CALL WZERR(7)
      GO TO 840
 2105 CALL WZERR(17)
      GO TO 855
 3470 CALL WZERR(23)
      GO TO 6200
 3305 CALL WZERR(26)
      GO TO 6800
 5510 CALL WZERR(12)
      GO TO 840
 3860 CALL WZERR(19)
      GO TO 3870
 6205 CALL WZERR(14)
      GO TO 6800
 3405 CALL WZERR(6)
      GO TO 6505
 6805 CALL WZERR(17)
      GO TO 6900
 5102 CALL WZERR(27)
      GO TO 840
      END

UNREFERENCED STATEMENTS
 209      776      3460

FEATURES SUPPORTED
 ONE WORD INTEGERS
 IOCS

CORE REQUIREMENTS FOR
 COMMON   3134  VARIABLES    174  PROGRAM   1720

END OF COMPILATION

// DUP
```

```
*DELETE              WZESS     0010
CART ID 0010   DB ADDR  1F00   DB CNT   01F0          020

*STORECI    WS  UA  WZESS    1       0010
*FILES(6,WZNO6),(7,WZNO7),(8,WZNO8),(9,WZNO5)
FILES ALLOCATION
    6 0037  0019  0010 WZNO6
    7 0050  0008  0010 WZNO7
    8 0058  000F  0010 WZNO8
    9 0067  0064  0010 WZNO5
STORAGE ALLOCATION
R 41  0BBE (HEX) WDS UNUSED BY CORE LOAD
CALL TRANSFER VECTOR
 WZPRN  275E
 WZWER  261F
 WZPAG  2600
 WZIER  2591
 WZPK   2560
 WZINI  2466
 WZRSL  2219
 WZLIS  210D
 WZTES  2095
 WZEND  1F49
 WZERR  1F13
 WZCMP  1EFA
 WZISS  1E6E
 WZENT  1DD9
 WZCNT  1D0D
 WZEQU  1834
 WZCNV  1443
 WZPRC  191D
 WZWPT  18D8
 WZOPE  1733
 WZMN   15D1
 WZTRZ  13D3
 WZ1    1335
LIBF TRANSFER VECTOR
 SIOAI  0028
 FARC   2732
 EBCTB  272F
 HOLTB  26E9
 GETAD  2696
 NORM   266C
 SDRED  098E
 FSUB   24FA
 FLDX   1310
 FSUBX  24FF
 SUBIN  24DA
 HOLEZ  2426
 CARD1  2324
 FLOAT  231A
 IFIX   22EE
 PAUSE  22C3
 SCOMP  0CF8
 SIOI   0D22
 SWRT   0C1A
```

```
PAGE  24
 FSTOX  12F4
 SDAI   099C
 SDCOM  0A3A
 SDIX   09A9
 SDWRT  09C3
 SIOIX  0CB1
 SUBSC  13A0
 SRED   0C1F
 FSTO   12F8
 FLD    1314
 PRNZ   1196
 CARDZ  10C0
 SFIO   0D37
 SDFIO  0A22
SYSTEM SUBROUTINES
 ILS04  00C4
 ILS02  0083
 ILS00  276D
      02EE (HEX) IS THE EXECUTION ADDR
CART ID 0010   DB ADDR  2260   DB CNT   01F0

// EJECT
```